

Juiz Felipe Rodríguez
Investigación

C.I V32.060.039

Sección 1

Breve historia de la Estadística.

La ciencia estadística se erige hoy como la columna vertebral de la toma de decisiones en un mundo caracterizado por la complejidad y la incertidumbre. Lejos de ser una mera colección de datos numéricos, representa un lenguaje universal que permite traducir fenómenos caóticos en patrones claros y verdades probables.

Desde las muescas talladas en huesos por los cazadores del Paleolítico hasta los algoritmos de aprendizaje profundo que procesan zettabytes de información en milisegundos, la estadística ha evolucionado como un reflejo de la necesidad humana de control, previsión y eficiencia administrativa.

La estadística, como disciplina, tiene una rica historia que se remonta a varios siglos atrás. En sus inicios, la estadística se enfocaba en la recolección y descripción de datos demográficos y económicos para entender mejor la población y las tendencias de un país.

Sin embargo, fue con el advenimiento de la Revolución Industrial que la estadística comenzó a tomar un papel más prominente en el análisis de datos.

Los pensadores de la época, como Carl Friedrich Gauss y Pierre-Simon Laplace, sentaron las bases para el desarrollo de la teoría de la probabilidad y la estadística moderna.

La historia de la estadística no es lineal; es un proceso de acumulación de herramientas que comenzó con la simple necesidad de contar y ha culminado en la capacidad de predecir. Esta evolución puede segmentarse en eras marcadas por hitos que transformaron la relación de la humanidad con el número y el azar.

El método estadístico: ¿En qué consiste?

Es un proceso sistemático diseñado para extraer conocimiento válido a partir de datos empíricos. Su objetivo es reducir la incertidumbre y proporcionar una base objetiva para la toma de decisiones, evitando conclusiones sesgadas o erróneas.

Fases del método estadístico

1- Definición del problema y objetivos: Establecen una pregunta de investigación clara y los objetivos que guiarán todo el estudio.

2- Planificación y diseño: Determinan las variables a medir, la población de estudio y elegir la técnica de muestreo adecuada. La planificación debe prever el presupuesto, el tiempo, las herramientas técnicas necesarias así como las tecnológicas, para el manejo de la información.

3: Recolección de datos: Fase operativa donde se obtiene la información mediante encuestas, observación directa, entrevistas o experimentos controlados. La calidad de esta fase, determina la validez de todo el estudio.

4: Crítica y recuento: Revisar los datos para corregir errores o valores atípicos y organizarlos para su procesamiento.

5: Presentación de datos: Organizar la información en tablas y gráficos (como histogramas) para identificar tendencias visuales.

6: Síntesis y descripción: Calcular medidas de tendencia central (media, moda) y de dispersión para caracterizar el comportamiento de los datos.

7: Análisis e interpretación: Aplicar pruebas estadísticas para validar hipótesis, extraer conclusiones y tomar decisiones objetivas.

Ámbito de aplicación del método estadístico.

La versatilidad de este método permite su despliegue en prácticamente cualquier campo del conocimiento humano.

- Ciencias de la Salud: En epidemiología, se utiliza para rastrear la propagación de enfermedades y evaluar la efectividad de vacunas mediante modelos de regresión y análisis de supervivencia.

-Ingeniería y Producción: El Control Estadístico de Cantidad (SAC) monitorea los procesos industriales para asegurar que los productos cumplan con estándares específicos, reduciendo costos y desperdicios.

-Economía y Finanzas: Permite predecir comportamientos del mercado, evaluar el impacto de políticas públicas y gestionar carteras de inversión basándose en el análisis de riesgo y retorno.

-Ciencias Sociales: Se emplea para medir actitudes, opiniones y comportamientos poblacionales a través de encuestas y análisis multivariado.

¿Cómo se relacionan la Estadística y la Contaduría?

Es una relación simbiótica: mientras la contabilidad se encarga de registrar, clasificar y resumir las operaciones financieras para mostrar la "fotografía" de una entidad, la estadística es la herramienta que permite interpretar, proyectar y validar esa información.

-El control de calidad en la Auditoría: Con ayuda del muestreo estadístico, a través de modelos matemáticos, el contador selecciona una muestra representativa que le permite afirmar, con un margen de error calculado, que los estados financieros son razonables.

- Análisis de variaciones y costos: En la contabilidad de costos se comparan los costos reales frente a los estándares establecidos. La estadística ayuda a identificar problemas cuando la desviación entre ambos es significativamente mayor a la media.

- Contabilidad forense: Se emplean leyes estadísticas, como la Ley de Benford, para analizar la frecuencia de los dígitos en los registros financieros. Si los datos no siguen el patrón esperado, se considera una señal de alerta sobre una posible manipulación o fraude.

EJEMPLO PRÁCTICO: Auditoría de inventarios y ventas

Escenario: Una empresa distribuidora nota una diferencia entre el dinero que debería haber ingresado según el software contable y lo que realmente hay en bancos.

Fase 1: Definición del problema: Determinar la causa de la discrepancia financiera del 5% detectada en el último semestre y verificar si se debe a errores de registro o a pérdidas físicas de mercancía.

Fase 2: Planificación y diseño: Se decide auditar el 15% de las facturas emitidas mediante una muestra aleatoria sistemática; se definen las variables: monto de factura, cantidad de artículos y métodos de pago.

Fase 3: Recolección de datos: Se extraen los reportes directamente del software administrativo y se comparan con los comprobantes de depósito bancario.

Fase 4: Crítica y recuento: Se revisan los datos para eliminar facturas duplicadas o registros mal ingresados por error humano. Se organizan los datos por categorías (ventas en efectivo vs transferencias).

Fase 5: Presentación de datos: Se elaboran histogramas que muestran en qué días de la semana ocurren las mayores discrepancias y tablas comparativas entre el sistema y el banco.

Fase 6: Síntesis y descripción: Se calcula la media del error diario y la desviación estándar para ver si la variación es constante o si hubo un evento aislado de gran magnitud.

Fase 7: Análisis e Interpretación: Se aplican pruebas de hipótesis para confirmar si la diferencia es estadísticamente significativa.

Si los datos no siguen el patrón normal (o violan la Ley de Benford), el contador concluye que hay una irregularidad que requiere atención inmediata.

PREHISTORIA

Hueso de Lebombo

35.000 a.C.

ANTIGÜEDAD

Censos en Egipto

3.050 a.C.

Estadística en China

2238 a.C.

Censo Romano

500 a.C.

ILUSTRACIÓN

Jacob Bernoulli y la Ley de los
Grandes números.

1713

RENACIMIENTO

John Graunt y el nacimiento de la
estadística demográfica.

1662

Legendre y Gauss desarrollan los
mínimos cuadrados para predicción.

1805

Adolphe Quetelet aplica la probabilidad
a fenómenos sociales.

1835

Alan Turing utiliza la
estadística bayesiana en
criptografía.

1940

Andrei Kolmogorov estructura
los axiomas de probabilidad.

1933

R.A. Fisher sistematiza el
diseño experimental moderno.

1925

2020 - 2025

BIG DATA e IA

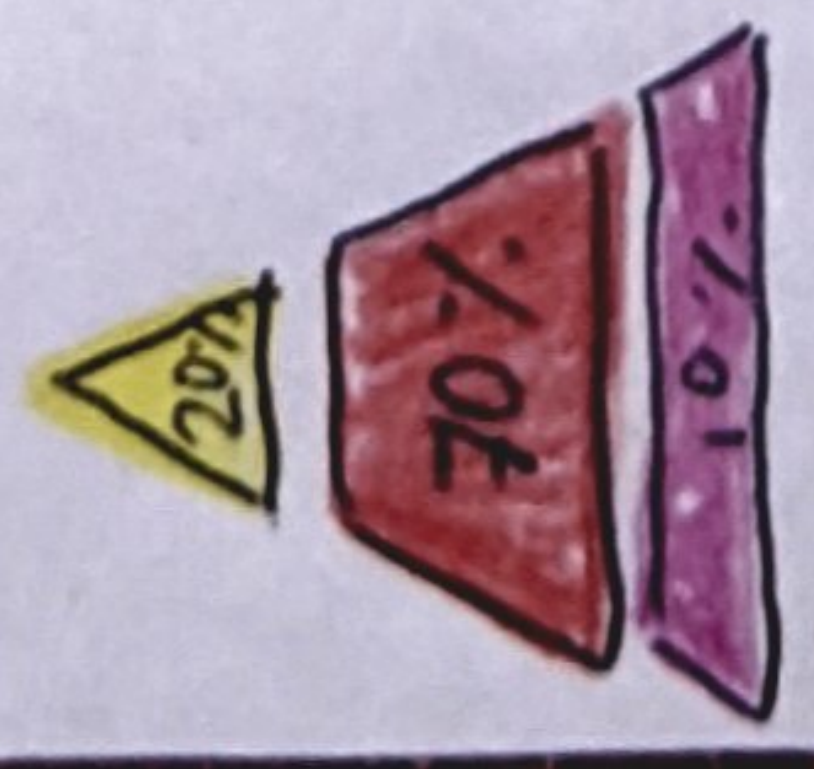
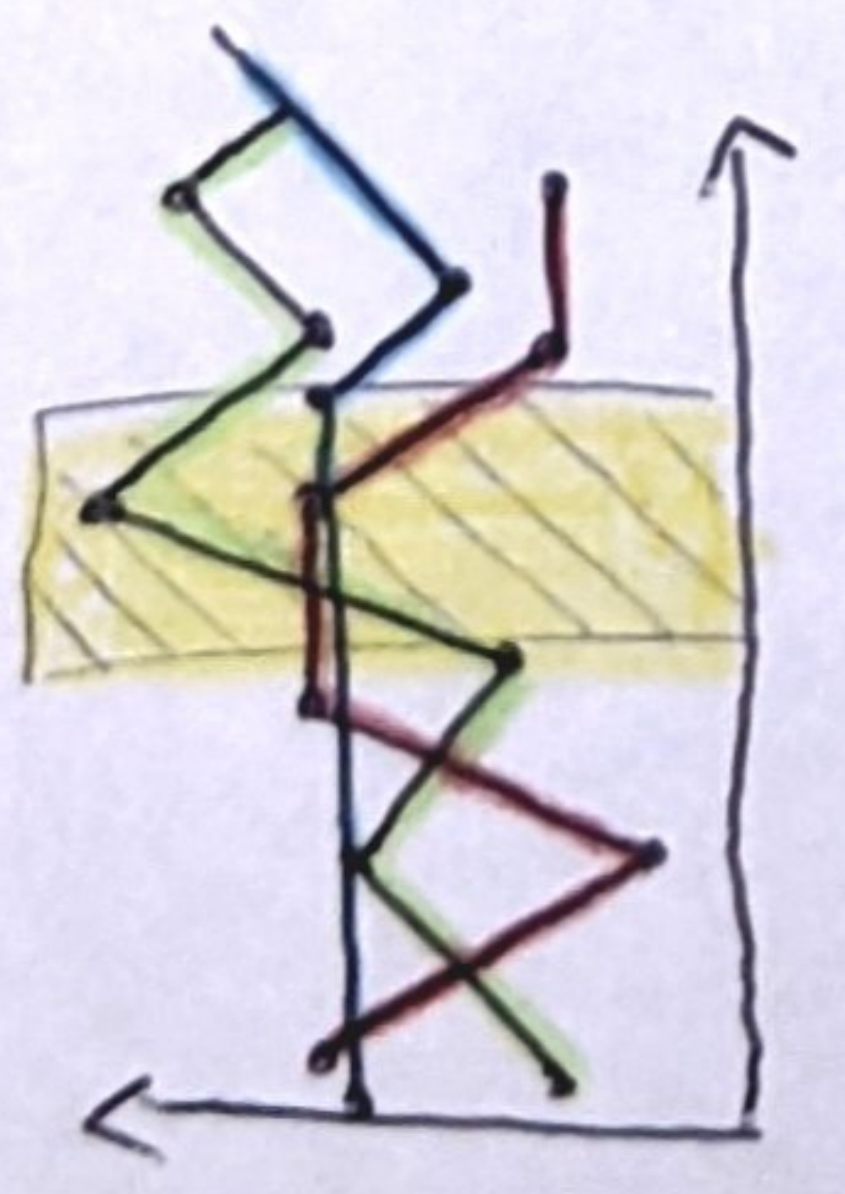
Análisis predictivo de zettabytes en tiempo real.



MÉTODO DE MUESTREO

técnica de selección

- **Alatorio simple:** Todos con igual probabilidad
- **Estratificado:** Grupos específicos.
- **Sistemático:** Selección por intervalos
- **No probabilístico:** Por conveniencia o cuotas.

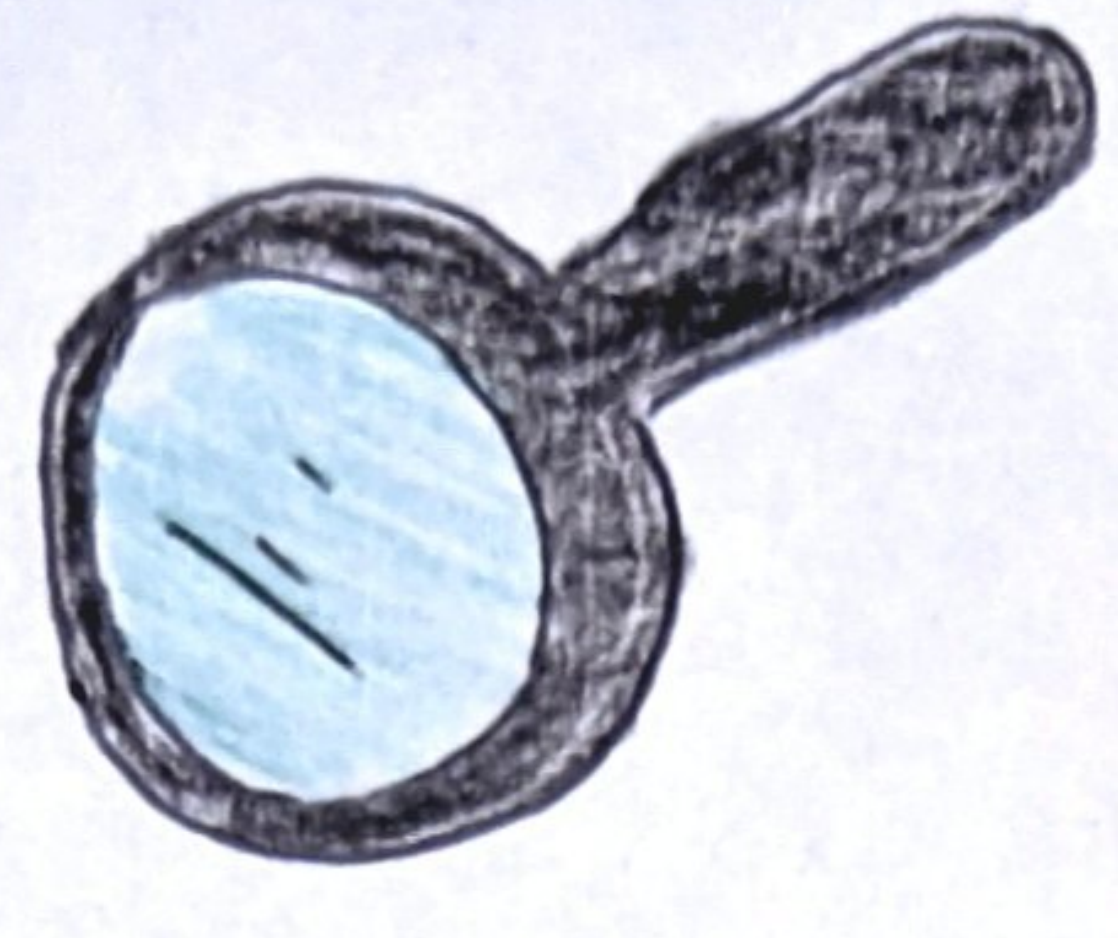
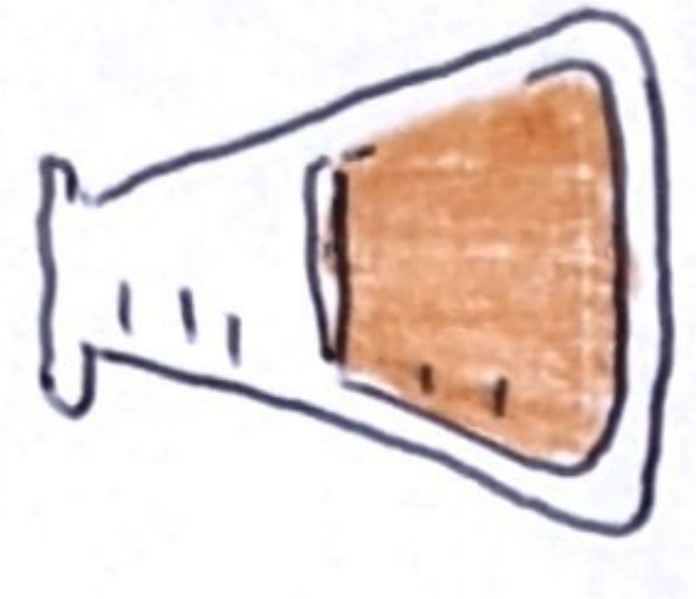


MÉTODO ESTADÍSTICO

(proceso)



- Planificación:** Definir qué investigar.
- Recolección:** Obtener datos brutos.
- Crítica y recuento:** Limpia y organiza.
- Presentación:** Tabla y gráficos.
- Síntesis y descripción:** Resumir.
- Análisis:** Interpretar resultados.

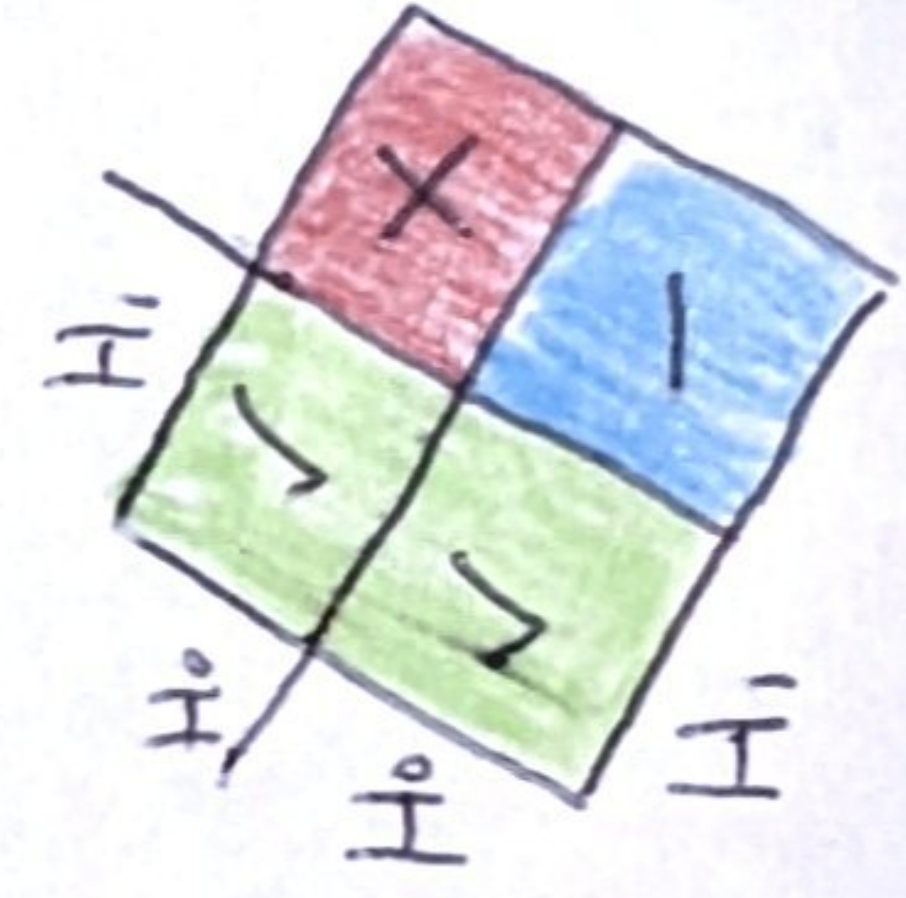


LA ESTADÍSTICA

Ciencia que recolecta, organiza y analiza datos para reducir la incertidumbre.

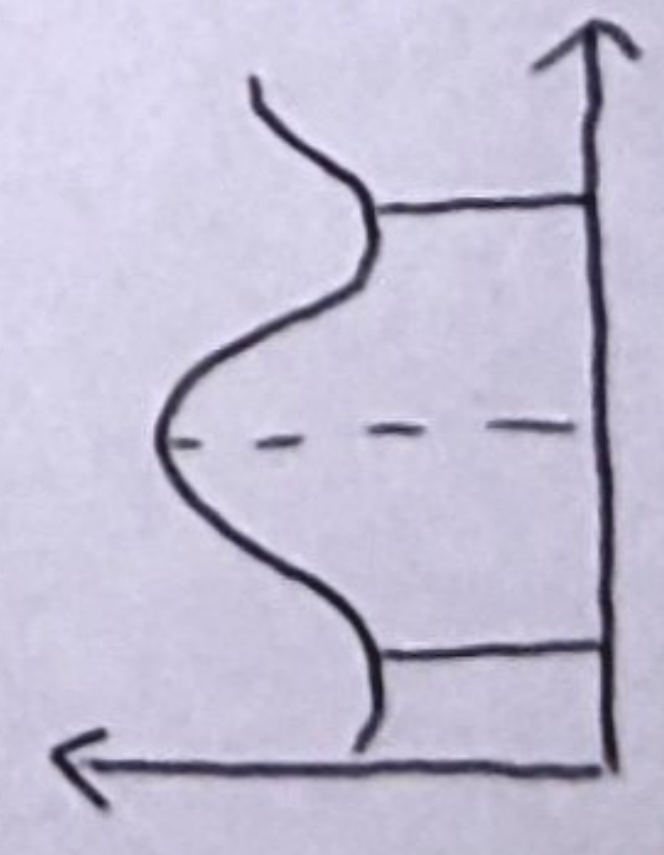
ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Predice y generaliza.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Describe los datos existentes.



• **Técnicas de contrastes**

- Test t
- ANOVA
- Chi-cuadrado

Detección de patrones: Árboles de decisión.

• **Técnicas de**

dispersión:

- Desviación estándar
- Varianza.



• **Técnicas**

centrales:

- Media
- Mediana
- Moda.

